পদার্থবিজ্ঞান (Physics) — সম্পূর্ণ ফিজিক্স গাইড বুক

বিষয়বস্তু: বলবিদ্যা ও পদার্থের ধর্ম (চাকরির পরীক্ষার স্পেশাল ডিটেইলড নোট)

১. মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ (Gravitation and Gravity)

মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে **মহাকর্ষ** বলে। আর পৃথিবী ও অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলকে **অভিকর্ষ** বলে। অর্থাৎ, অভিকর্ষ হলো মহাকর্ষের একটি বিশেষ রূপ।

অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) এবং এর মানের পরিবর্তন:

ভূপৃষ্ঠে আদর্শ অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ধরা হয় $g = 9.81\ m/s^2$ (বা $32.2\ ft/s^2$)। বিভিন্ন কারণে এই g-এর মানের পরিবর্তন ঘটে, যা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- **১. উচ্চতার প্রভাব (Effect of Altitude):** ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায়, অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান ততই কমতে থাকে। h উচ্চতায় নতুন ত্বরণ, $g' = g(1 - 2h/R)$। অত্যন্ত উঁচুতে গেলে (যেমন মহাকাশে) g শূন্যের কাছাকাছি চলে যায়।
- **২. গভীরতার প্রভাব (Effect of Depth):** ভূপৃষ্ঠ থেকে খনি বা মাটির যত গভীরে যাওয়া যায়, g-এর মান ততই কমতে থাকে। d গভীরতায় নতুন ত্বরণ, $g' = g(1 - d/R)$। এই নিয়ম অনুযায়ী, **পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সম্পূর্ণ শূন্য ($g = 0$)**। তাই পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনো বস্তুর ওজনও শূন্য হয়।
- **৩. মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চল (Shape of Earth):** পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল নয়, এটি কমলালেবুর মতো মেরু অঞ্চলে সামান্য চাপা। তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মেরু অঞ্চলে (R_p) সবচেয়ে কম এবং বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে (R_e) সবচেয়ে বেশি। যেহেতু $g = GM/R^2$, সেহেতু:
  - **মেরু অঞ্চলে (Polar region):** g-এর মান **সর্বোচ্চ** (প্রায় $9.83\ m/s^2$)।
  - **বিষুবীয় অঞ্চলে (Equator):** g-এর মান **সর্বনিম্ন** (প্রায় $9.78\ m/s^2$)।
- **৪. পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রভাব:** পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সৃষ্ট অপকেন্দ্র বলের জন্য বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে গেলে g-এর মান বাড়ে। পৃথিবী যদি হঠাৎ ঘূর্ণন বন্ধ করে দেয়, তবে মেরু অঞ্চল বাদে সব জায়গায় g-এর মান বৃদ্ধি পাবে।

> **পরীক্ষার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট টিপস:**
>
> বস্তুর **ভর (m)** মহাবিশ্বের সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু **ওজন ($W = mg$)** স্থানভেদে g-এর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পৃথিবীর মাত্র ১/৬ ভাগ, তাই সেখানে কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের ১/৬ ভাগ হবে।

মুক্তিবেগ (Escape Velocity):

সর্বনিম্ন যে বেগে কোনো বস্তুকে ওপরে নিক্ষেপ করলে তা পৃথিবীর অভিকর্ষীয় আকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে চলে যায় এবং আর ফিরে আসে না, তাকে মুক্তিবেগ বলে।

পৃথিবীর মুক্তিবেগের সূত্র: $v_e = \sqrt{(2gR)} = \sqrt{(2GM/R)}$

- **পৃথিবীর জন্য মুক্তিবেগের মান:** $11.2\ km/s$ (বা প্রায় $7\ miles/s$)।
- **চাঁদের জন্য মুক্তিবেগের মান:** $2.38\ km/s$। চাঁদের মুক্তিবেগ কম হওয়ার কারণে সেখানে কোনো বায়ুমণ্ডল টিকে থাকতে পারে না, কারণ গ্যাসীয় অণুগুলোর গড় বেগ মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** মুক্তিবেগ বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না। একটি হালকা পালক এবং একটি ভারী পাথরের মুক্তিবেগ একই হবে। এটি কেবল গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধের ওপর নির্ভর করে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট (Artificial & Geostationary Satellite):

ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তনশীল মানবসৃষ্ট যানকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জিওস্টেশনারি বা ভূ-স্থির উপগ্রহ।

- **ভূ-স্থির উপগ্রহ (Geostationary Satellite):** এই উপগ্রহগুলোর আবর্তনকাল পৃথিবীর আবর্তনকালের (নিজ অক্ষের চারদিকে) সমান, অর্থাৎ **২৪ ঘণ্টা**। তাই পৃথিবী থেকে দেখলে এদের স্থির মনে হয়।
- **কক্ষপথের দিক:** এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকেই অর্থাৎ **পশ্চিম থেকে পূর্বে** আবর্তন করে।
- **উচ্চতা:** ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠিক **৩৬,০০০ কিলোমিটার** (প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিমি) উচ্চতায় এই কক্ষপথ (Inmarsat/Clarke Orbit) অবস্থিত।
- **ব্যবহার:** আবহাওয়া পূর্বাভাস, টেলিভিশন ও বেতার যোগাযোগ এবং জিপিএস (GPS) ট্র্যাকিং-এ এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- **পোলার স্যাটেলাইট (Polar Satellite):** এগুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মেরু অঞ্চলে আবর্তন করে। এদের উচ্চতা কম হয় (৫০০-৮০০ কিমি) এবং এগুলো মূলত রিমোট সেন্সিং ও গোয়েন্দা নজরদারিতে ব্যবহৃত হয়।

২. কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি (Work, Power and Energy)

কার্যের প্রকারভেদ:

বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুর স্মরণ ঘটে তবে তাকে কার্য বলে ($W = F \cdot s \cdot cos\theta$)।

- **বল অভিমুখে কার্য (Positive Work):** বল যেদিকে প্রয়োগ করা হয়, স্মরণও সেদিকে হলে (যেমন: ওপর থেকে নিচে বস্তু পড়া)। $\theta = 0°$ হলে কার্য সর্বোচ্চ।
- **বলের বিরুদ্ধে কার্য (Negative Work):** বলের বিপরীত দিকে স্মরণ হলে (যেমন: নিচ থেকে ওপরে বস্তু তোলা)।
- **শূন্য কার্য (Zero Work):** বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোণ যদি $90°$ হয়, তবে কার্য শূন্য হয়। যেমন—একঝুড়ি মাথায় নিয়ে সমতল রাস্তায় হাঁটা ব্যক্তি অভিকর্ষ বলের সাপেক্ষে কোনো কার্য করেন না। একে **কার্যহীন বল** বলে।

গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সমীকরণ:

শক্তির প্রকার	সংজ্ঞা	গাণিতিক সমীকরণ	নির্ভরশীলতা
গতিশক্তি (Kinetic Energy - KE)	গতির জন্য কাজের যে সামর্থ্য অর্জন করে।	$KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$	বস্তুর ভর (m) এবং বেগের বর্গের (v^2) সমানুপাতিক। এখানে p হলো ভরবেগ।
স্থিতিশক্তি (Potential Energy - PE)	অবস্থান বা আকৃতির পরিবর্তনের জন্য সঞ্চিত শক্তি।	$PE = mgh$	বস্তুর ভর (m), অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার (h) ওপর।

শক্তির রূপান্তর (Energy Transformation Examples):

শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন ঘটে (শক্তির নিত্যতা সূত্র)। পরীক্ষায় আসা কিছু প্রধান রূপান্তর নিচে দেওয়া হলো:

- **ডায়নামো বা জেনারেটর (Dynamo):** যান্ত্রিক শক্তিকে → বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে (লরেঞ্জের বল ও ফ্যারাডের আবেশ নীতির ওপর ভিত্তি করে)।
- **বৈদ্যুতিক মোটর:** বিদ্যুৎ শক্তিকে → যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
- **লাউডস্পিকার (Loudspeaker):** বিদ্যুৎ শক্তিকে → শব্দ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- **মাইক্রোফোন (Microphone):** শব্দ শক্তিকে → বিদ্যুৎ শক্তিতে (বৈদ্যুতিক সংকেতে) রূপান্তর করে।
- **বৈদ্যুতিক বাল্ব:** বিদ্যুৎ শক্তিকে → আলোক ও তাপ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- **সোলার সেল (Solar Cell):** আলোক শক্তিকে → বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- **ব্যাটারি বা রাসায়নিক কোশ:** রাসায়নিক শক্তিকে → বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- **বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam Engine):** তাপ শক্তিকে → যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

৩. পদার্থের সাধারণ ধর্ম (Properties of Matter)

পৃষ্ঠটান (Surface Tension):

যে ধর্মের কারণে কোনো তরল তার মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সবসময় সর্বনিম্ন রাখার চেষ্টা করে এবং একটি টানটান করা ঝিল্লির মতো আচরণ করে, তাকে পৃষ্ঠটান বলে। এর এস.আই (S.I) একক হলো N/m।

- **বাস্তব উদাহরণ:** বৃষ্টির ফোঁটা সম্পূর্ণ গোলকাকার ধারণ করে পৃষ্ঠটানের কারণে (কারণ নির্দিষ্ট আয়তনের জন্য গোলকের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন)। পানির ওপর মাকড়সা বা হালকা পতঙ্গ হেঁটে যেতে পারে এই ধর্মের জন্য।
- **প্রভাবকসমূহ:**
  - **তাপমাত্রা:** তাপমাত্রা বাড়ালে তরলের পৃষ্ঠটান **কমে**। (ব্যতিক্রম: সংকট তাপমাত্রায় পৃষ্ঠটান শূন্য হয়)।
  - **অপদ্রব্য বা দূষণ:** পানিতে সাবান, ডিটারজেন্ট বা তেল মেশালে পানির পৃষ্ঠটান **কমে যায়**, যার ফলে সাবানের ফেনা কাপড়ের ময়লা সহজে পরিষ্কার করতে পারে।

সান্দ্রতা (Viscosity):

তরল বা গ্যাসের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল, যা তার বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতিকে বাধা দেয়, তাকে সান্দ্রতা বলে। সহজ কথায়, এটি তরলের আঠালো ভাব বা ঘনত্বের পরিমাপ। এর S.I একক হলো $Pa \cdot s$ বা $N \cdot s/m^2$ এবং সি.জি.এস (CGS) একক হলো **পয়েজ (Poise)** [$1\ Pa \cdot s = 10\ Poise$]।

- **বৈশিষ্ট্য:** পকৃতির দিক থেকে আলকাতরা বা মধুর সান্দ্রতা পানি বা দুধের চেয়ে অনেক বেশি। গ্যাসেরও সান্দ্রতা থাকে।
- **তাপমাত্রার প্রভাব:**
  - **তরলের ক্ষেত্রে:** তাপমাত্রা বাড়ালে তরলের সান্দ্রতা **কমে** (যেমন: গরম করলে মধু পাতলা হয়)।
  - **গ্যাসের ক্ষেত্রে:** তাপমাত্রা বাড়ালে গ্যাসের অণুগুলোর গতি বাড়ে, ফলে গ্যাসের সান্দ্রতা **বাড়ে** (খুবই ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট)।

কৈশিকতা (Capillarity):

খুব সূক্ষ্ম ব্যাসের কাচনল (কৈশিক নল) কোনো তরলে ডোবালে তরল স্তম্ভের ওপরে ওঠা বা নিচে নেমে যাওয়ার ঘটনাকে কৈশিকতা বলে। এটি মূলত তরলের পৃষ্ঠটান, আসঞ্জন বল (Adhesion) এবং সংশক্তি বলের (Cohesion) ওপর নির্ভর করে।

- **বাস্তব উদাহরণ:**
  - লণ্ঠন বা প্রদীপের সলতে বেয়ে কেরোসিন বা তেলের ওপরে ওঠা।
  - ব্লটিং পেপার বা স্পঞ্জ দ্বারা কালি বা পানি শোষণ।
  - গাছের মূলরোম দ্বারা মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ কাণ্ডের মাধ্যমে পাতায় পৌঁছানো।
  - তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছলে পানি দ্রুত শোষিত হওয়া।
- **মেনিস্কাস (Meniscus):** পানি কাচকে ভেজায়, তাই পানির মুক্ততল অবতল (Concave) হয় এবং নল বেয়ে পানি ওপরে ওঠে। পারদ কাচকে ভেজায় না, তাই পারদের মুক্ততল উত্তল (Convex) হয় এবং নলের ভেতর পারদ নিচে নেমে যায়।

স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity):

বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন পরিবর্তন করার চেষ্টা করলে বস্তু তার ভেতরের যে ধর্মের জন্য এই পরিবর্তনের বাধা দেয় এবং বল অপসারণ করলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

- **হুকের সূত্র (Hooke's Law):** স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, **পীড়ন (Stress) ∝ বিকৃতি (Strain)**। অর্থাৎ, **পীড়ন / বিকৃতি = ধ্রুবক** (যাকে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বা Young's Modulus বলা হয়)।
- **গুরুত্বপূর্ণ তুলনা: রবারের চেয়ে ইস্পাত (Steel) বেশি স্থিতিস্থাপক।** কারণ একই পরিমাণ বিকৃতি ঘটাতে ইস্পাতে রবারের চেয়ে অনেক বেশি বল বা পীড়নের প্রয়োজন হয়।

৪. তরল ও বায়ুর চাপ (Fluid Pressure & Atmospheric Pressure)

প্লবতা (Buoyancy):

কোনো বস্তুকে স্থির তরল বা গ্যাসে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে ওই তরল বা গ্যাস বস্তুর ওপর ঊর্ধ্বমুখী যে লব্ধি বল প্রয়োগ করে, তাকে প্লবতা বলে। প্লবতার মান বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান হয়। প্লবতা বস্তুর নিমজ্জিত অংশের আয়তন এবং তরলের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে।

আর্কিমিডিসের নীতি (Archimedes' Principle):

"কোনো বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ ডুবালে বস্তুটি কিছু ওজন হারায় বলে মনে হয়। এই আপাত ওজন হ্রাস বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।"

> বস্তুর আপাত ওজন = বাতাসে বস্তুর প্রকৃত ওজন − অপসারিত তরলের ওজন

- **ভাসন ও নিমজ্জনের শর্তাবলী:**
  - ১. বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে বেশি হলে বস্তু সম্পূর্ণ **ডুবে যাবে**।
  - ২. বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের সমান হলে বস্তু তরলের ভেতরে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় **ভাসবে**।
  - ৩. বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে কম হলে বস্তু আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় তরলে **ভাসবে** (যেমন: বরফ পানিতে ভাসলে তার **১/১০ অংশ** পানির ওপরে থাকে এবং ৯/১০ অংশ পানির নিচে থাকে)।
- **ব্যবহারিক প্রয়োগ:** সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ পানিতে ডোবা বা ভাসার জন্য এই নীতি ব্যবহার করে জলকপাট বা ব্যালাস্ট ট্যাংকে পানি ভরে বা বের করে নিজেদের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যাকটোমিটার (দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক) এবং হাইড্রোমিটার (তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাপক) আর্কিমিডিসের নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

পাস্কালের সূত্র (Pascal's Law):

"একটি আবদ্ধ পাত্রে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থের যেকোনো অংশে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে, সেই চাপ কিছুমাত্র না কমে তরলের সর্বত্র সমানভাবে এবং পাত্রের দেয়ালে লম্বভাবে সঞ্চালিত হয়।"

- **হাইড্রোলিক প্রেস / হাইড্রোলিক ব্রেক (Hydraulic Press/Brake):** এই সূত্রটি **বল বৃদ্ধিকরণ নীতি (Force Multiplication)** হিসেবে কাজ করে। ছোট পিস্টনে কম বল প্রয়োগ করে বড় পিস্টনে অনেক গুণ বেশি বল লাভ করা যায়।
- **নীতি:** চাপ ধ্রুবক থাকে ($P = F_1/A_1 = F_2/A_2$)। যেহেতু বড় পিস্টনের ক্ষেত্রফল (A_2) অনেক বেশি, তাই বল (F_2)-এর মানও অনেক বেশি হয়। হাইড্রোলিক ক্রেন, গাড়ির হাইড্রোলিক ব্রেক এবং লিফটে এই নীতি ব্যবহৃত হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure):

আমাদের চারপাশে থাকা বায়ুমণ্ডল তার ওজনের জন্য ভূপৃষ্ঠে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে বল প্রয়োগ করে, তাকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হলো সমুদ্রপৃষ্ঠে **৭৬ সেমি (760 mm) পারদ স্তম্ভের চাপের সমান** (যা প্রায় $1.013 \times 10^5\ Pa$ বা $1\ bar$)।

- **ব্যারোমিটার (Barometer):** বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপার যন্ত্র। এটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী **টরিচেলি**।
- **ব্যারোমিটারের রিডিং দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস:**
  - **১. পারদ স্তম্ভের পারদ ধীরে ধীরে নিচে নামলে:** বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে, অর্থাৎ **বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে** (জলীয় বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা, তাই চাপ কমে)।
  - **২. পারদ স্তম্ভের পারদ হঠাৎ দ্রুত নিচে নেমে গেলে:** ওই অঞ্চলে তীব্র নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ **ঝড় আসার সম্ভাবনা আছে**।
  - **৩. পারদ স্তম্ভের পারদ ধীরে ধীরে ওপরে উঠলে:** আবহাওয়া শুষ্ক ও **পরিষ্কার থাকবে**।

- **উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব:** ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় (যেমন পাহাড়ের চূড়ায়), বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ ততই কমতে থাকে।
  - **ফলাফল:** পাহাড়ের ওপর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কম হওয়ায় পানির স্ফুটনাঙ্ক কমে যায় (১০০° সেলসিয়াসের আগেই পানি ফুটতে শুরু করে), ফলে **পাহাড়ের চূড়ায় রান্না করতে বেশি সময় লাগে**। একইভাবে, উড়োজাহাজে ভ্রমণ করার সময় কম চাপের কারণে ফাউন্টেন পেন বা ফাউন্টেন কলম থেকে কালি চুইয়ে পড়ে।